



TAREA: ARP

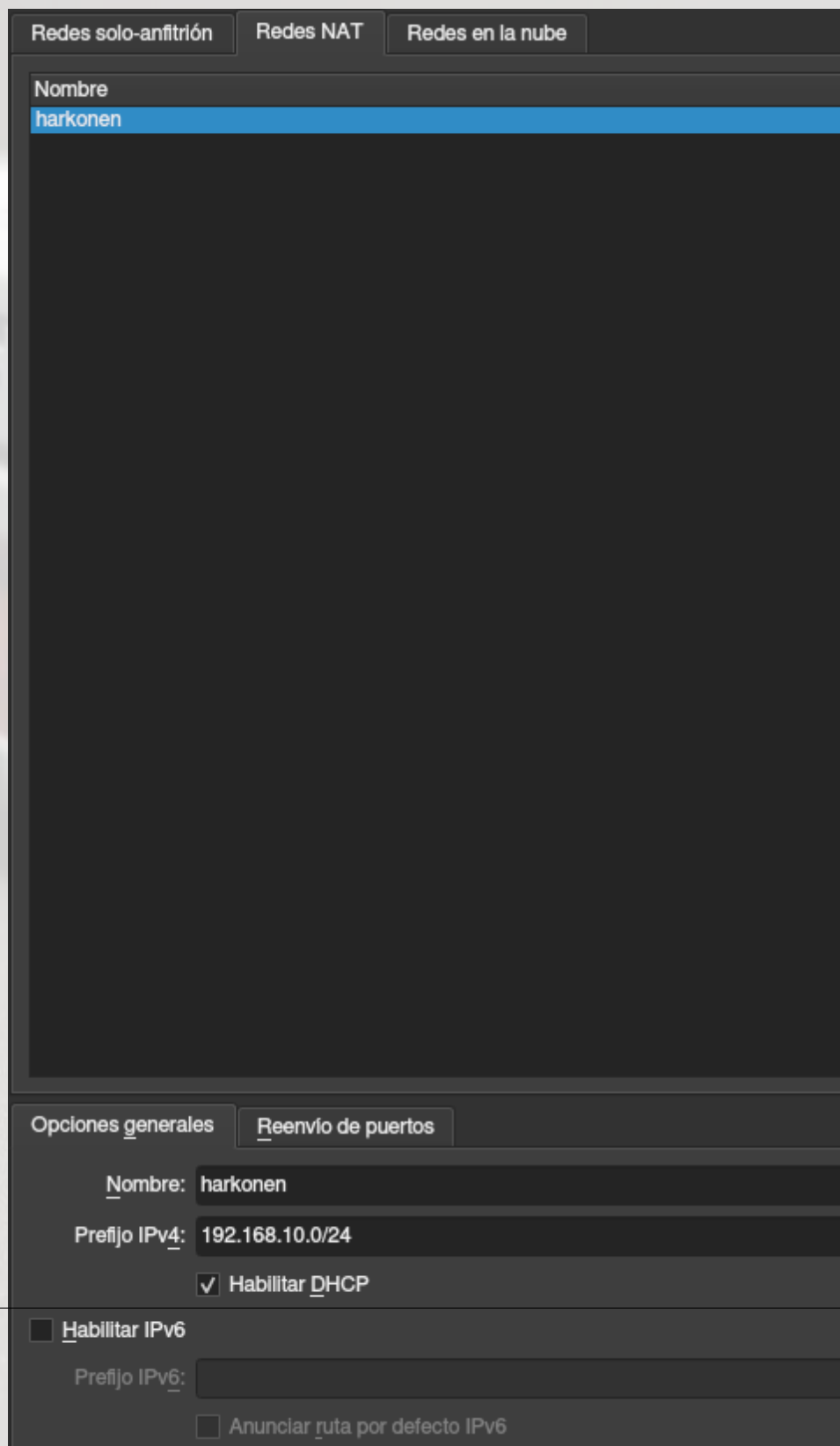
Hector.sH

30.1.2026



Ejercicio 1

a) Crea una Red NAT en VirtualBox de clase C (con su máscara por defecto), que te permita comunicarte con el clan Harkonnen. Adjunta una captura de la configuración de la Red NAT.

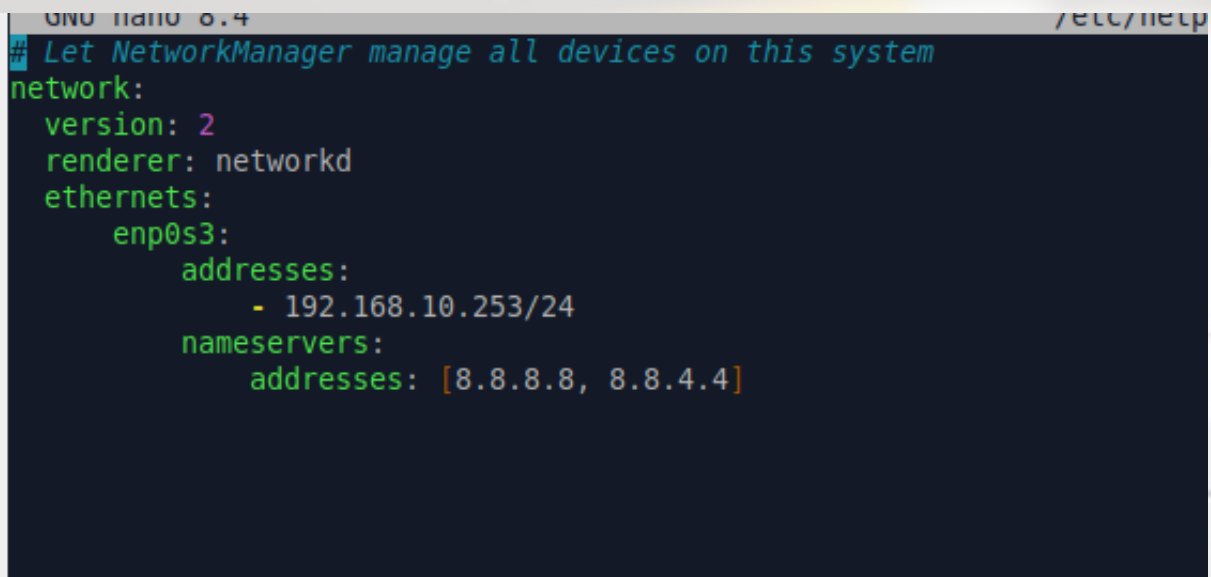


The screenshot shows the VirtualBox Network Manager interface. At the top, there are three tabs: "Redes solo-anfitrión", "Redes NAT", and "Redes en la nube". The "Redes NAT" tab is selected. Below the tabs, there is a list of networks with the following columns: "Nombre" and "harkonnen". The "harkonnen" network is selected and highlighted in blue. Below the list, there are two sub-tabs: "Opciones generales" and "Reenvío de puertos". The "Opciones generales" sub-tab is selected. The configuration details for the "harkonnen" network are as follows:

- Nombre: harkonnen
- Prefijo IPv4: 192.168.10.0/24
- ☒ Habilitar DHCP
- ☐ Habilitar IPv6
- Prefijo IPv6: (empty field)
- ☐ Anunciar ruta por defecto IPv6

Figure 1: nat red config

b) En una máquina virtual en Linux, modifica la configuración de red para asignarle mediante configuración estática una dirección IP, máscara y puerta de enlace del rango de la Red NAT que has creado. Añade además los DNS de Conselleria. Adjunta una captura con el fichero de configuración y otra tras utilizar el comando correspondiente para ver que, efectivamente, se ha aplicado la configuración. Además, realiza un ping a alguna web externa para ver que todo funciona correctamente y adjunta también la prueba

A screenshot of a terminal window showing a netplan configuration file. The terminal has a dark background with light blue and green text. The configuration is for the 'networkd' renderer and sets the IP address of the 'enp0s3' interface to 192.168.10.253/24, with DNS servers at 8.8.8.8 and 8.8.4.4.

```
GNU nano 8.4 /etc/netplan/
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.253/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Figure 2: netplan config

```
shika@virtual:~$ sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
shika@virtual:~$ sudo netplan apply
shika@virtual:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:97:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b797ca
    inet 192.168.10.253/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.4/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global secondary dynamic enp0s3
        valid lft 592sec preferred_lft 592sec
shika@virtual:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=122 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=145 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=74.6 ms

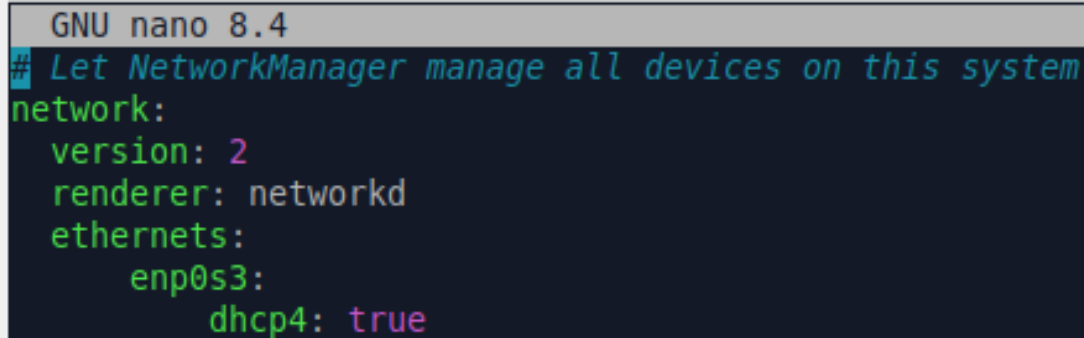
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=107 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 74.619/112.146/145.094/25.562 ms
^Cshika@virtual:~$ ping nike.com
PING nike.com (18.154.29.93) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-18-154-29-93.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.93): icmp_seq=1 ttl=255 time=291 ms
64 bytes from server-18-154-29-93.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.93): icmp_seq=2 ttl=255 time=114 ms
^C
--- nike.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 received, 33.3333% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 114.054/202.476/290.898/88.422 ms
```

Figure 3: pings

Ejercicio 2

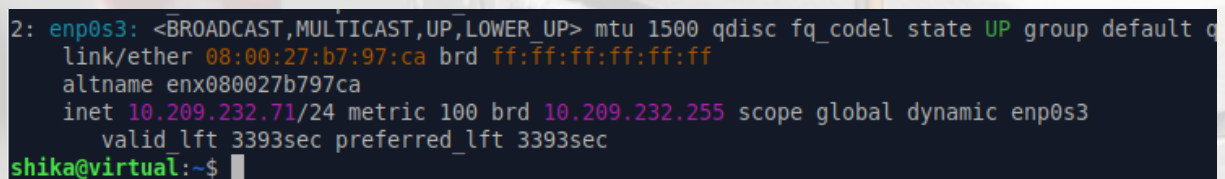
a) Modifica la configuración anterior para que la máquina virtual tenga configuración de red dinámica. A continuación cambia el modo de Red de esa máquina virtual en VirtualBox a “Adaptador puente”. Adjunta capturas donde se aprecien los cambios.



```
GNU nano 8.4
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

Figure 4: netplan dhcp config

b) Comprueba la dirección IP y la máscara que ha recibido la máquina. ¿Con qué facciones puedes comunicarte ahora? Adjunta captura donde se vea la configuración recibida y contesta a la pregunta.



```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:b7:97:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b797ca
    inet 10.209.232.71/24 metric 100 brd 10.209.232.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 3393sec preferred_lft 3393sec
shika@virtual:~$
```

Figure 5: ip a

- No podría comunicarme con ninguna facción. Estoy solo. En el espacio

c) Ahora debes modificar la máquina virtual para establecer una configuración de red estática compatible con la anterior. A partir de la configuración dinámica obtenida, pon una dirección IP del mismo rango pero con el último byte con el valor 100 + el valor del último byte de tu equipo físico. Ejemplo: si tu equipo físico es el 192.168.4.108, ahora debes poner como último byte 208. Si utilizas un portátil en vez de un ordenador del aula, súmale 40 en vez de 200. Comprueba primero si esa dirección está disponible. Adjunta captura/s donde se aprecie lo siguiente

```
shika@virtual:~$ sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
shika@virtual:~$ sudo netplan apply
shika@virtual:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:97:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b797ca
    inet 10.209.232.150/24 brd 10.209.232.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.209.232.71/24 metric 100 brd 10.209.232.255 scope global secondary dynamic enp0s3
        valid_lft 3596sec preferred_lft 3596sec
shika@virtual:~$ ping nike.com
PING nike.com (18.154.29.74) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=1 ttl=248 time=93.4 ms
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=1 ttl=247 time=93.4 ms (DUP!)
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=2 ttl=248 time=134 ms
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=2 ttl=247 time=134 ms (DUP!)
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=3 ttl=248 time=174 ms
64 bytes from server-18-154-29-74.mad53.r.cloudfront.net (18.154.29.74): icmp_seq=3 ttl=247 time=174 ms (DUP!)
^C
--- nike.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, +3 duplicates, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 93.447/133.594/173.732/32.776 ms
```

Figure 6: ip a + ping

```
GNU nano 8.4
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.209.232.150/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Figure 7: netplan

Ejercicio 3

a) Se han oído rumores acerca de ciertos miembros de algunas facciones muy bien valorados y, por supuesto, quieres contactar con ellos para que te presten su servicio. Se trata de las hermanas 12 y 14 de las Bene Gesserit y de los guerreros 10 y 15 de los Sardaukar. Comprueba en la tabla arp de tu máquina virtual si aparecen estos guerreros/hermanas. Adjunta una captura de la comprobación

Pues no aparecen, no